Daniel Arbeláez Álvarez

Ingeniero de software · IA aplicada a la justicia · Docente e investigador

Antioquia, Colombia · daniel.arbelaez.alvarez@gmail.com · portfolio.sprintjudicial.com · github.com/HammerDev99 · linkedin.com/in/daniel-arbelaez- · ORCID 0009-0005-9482-9489 · Google Scholar

Soportes

PERFIL

Ingeniero de software e investigador en LegalTech e inteligencia artificial. Empleado de la Rama Judicial de Colombia desde 2014 (dato biográfico); a título personal diseño y despliego software libre para la gestión documental judicial.

Tecnologías: Lenguajes y frameworks: Python (FastAPI, Streamlit, pandas), Java, C# y ASP.NET, R, JavaScript. IA y datos: API de OpenAI, API de Anthropic, LangChain, spaCy, OCR y NER, PostgreSQL y SQLite, SQL Server, Power BI, RStudio. Automatización y RPA: UiPath, Power Automate, Bash, Docassemble. Infraestructura: Docker, GitHub Actions, nginx, Easypanel, VPS Linux.

AgilEx

Registro DNDA (03/11/2022) y 2.466 descargas en GitHub al 30 de octubre de 2026. Como «LAW», en el Mapa de Innovación Legal 2023 de Legal Hackers Medellín y ALTCO. Soportes: mapa · releases.

JusticIALab 2024

Ganador, categoría Justicia Basada en Datos, como integrante del equipo Marduk. Mención de Reconocimiento del CSJ (Acuerdo PCSJA24-12237). Soportes: CSJ · UTDI · Acuerdo.

Cuaderno Activa

Dos artículos sobre LegalTech e inteligencia artificial aplicada a la justicia: uno publicado (2024) y otro en prensa.

EXPERIENCIA

Rama Judicial de Colombia · Empleado
Noviembre de 2014 – presente

Tecnológico de Antioquia · Docente de cátedra
Febrero – noviembre de 2024

FORMACIÓN ACADÉMICA

Especialización en Inteligencia Artificial
Fundación Universitaria Internacional de La Rioja (UNIR Colombia) · En curso, desde 2025

Ingeniería en Software
Tecnológico de Antioquia · 2021

DESARROLLO DE SOFTWARE JURÍDICO

AgilEx Desde 2022 · MIT — Crea el índice electrónico del expediente judicial a partir de los metadatos de los archivos; no valora su contenido.

TYBABot 2025 · MIT — Orienta sobre el uso de Justicia XXI Web (TYBA). (plantilla de otro autor)

DisciplinaJudicialAI 2026 · MIT — Orienta sobre el régimen disciplinario judicial. (plantilla de otro autor)

Docassemble Expert 2025 · MIT — Ayuda a escribir y depurar entrevistas de Docassemble. (plantilla de otro autor)

TutelaBot (adaptación) 2025 · MIT — Orienta sobre la tutela y el derecho de petición. (proyecto original)

PUBLICACIONES Y PONENCIAS

Estado del arte de planificadores de IA simbólica y su potencial en LegalTech: hacia arquitecturas neurosimbólicas para la verdad procesal. Cuaderno Activa, en prensa.

Entrevistas guiadas para la optimización de procesos judiciales: un enfoque desde el LegalTech. Cuaderno Activa, 16(1), 2024. doi:10.53995/20278101.1858

Taller «De los problemas del despacho a soluciones con IA», ASOJUDICIALES (Medellín, 2026), sesión compartida, sin ánimo de lucro. (afiche)

Conferencia «Software libre para una justicia digital», FLISoL Medellín 2025. (evento)

Ponencia compartida en la Jornada sobre IA y Justicia (Medellín, 2024): presenté el caso Marduk. (programa)

FORMACIÓN RECIENTE

Inteligencia artificial en las decisiones judiciales: análisis jurisprudencial y criterios de aplicación normativa · Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla · 2026 · 5 h

Fundamentos de Inteligencia Artificial Generativa (nivel posgrado) · Escuela de Posgrado Newman · 2026 · 80 h

Ciclo de capacitaciones Microsoft .NET + Angular · Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla e Intelligent Training · 2025 · 48 h

Bootcamp de Inteligencia Artificial, nivel intermedio · MinTIC – Talento Tech (Universidad de Antioquia y Universidad de Caldas) · 2025 · 159 h

En total, 5 diplomados (512 h) y 38 cursos y actividades con certificado desde 2020.

IDIOMAS

Español (nativo); inglés A2 (lectura técnica).